



Digital Transformation

Técnicas de Hiperautomação

Aula 01b — Fundamentos, BPMN e PDD

Prof. Anderson Gadelha Fontoura

AX Academy · Digital Transformation

Junho/2026

Sumário

De onde viemos

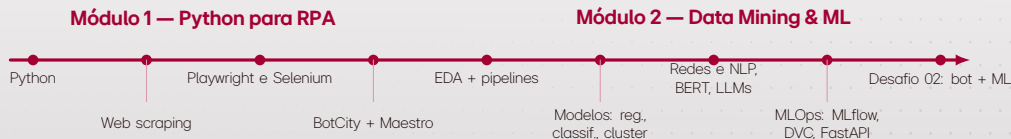
Fundamentos de Hyperautomation

Mapeamento de Processos

Seção 01

De onde viemos

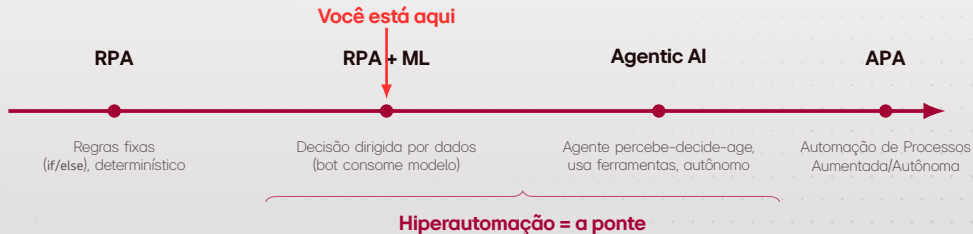
Linha do Tempo



Informação

No **Módulo 1** aprendemos a **agir** (bots determinísticos, regras *if/else*). No **Módulo 2** aprendemos a **decidir com dados** (o bot passou a consumir um modelo). Agora vamos **orquestrar** tudo: **Hiperautomação**.

Onde Estamos



Dica

Este módulo é **a ponte**: pega o RPA+ML que vocês já têm e adiciona **orquestração, LLMs, agentes e governança** — de uma automação que *decide* para uma que *age sozinha*.

O que é Hiperautomação

Hiperautomação é a combinação orquestrada de várias tecnologias para automatizar processos ponta a ponta — não só tarefas isoladas.

Os 6 pilares

- **RPA** — executa ações
- **IA / ML** — decide com dados
- **Agentes** — raciocinam e usam ferramentas
- **LLMs** — linguagem e documentos
- **Orquestração** — coordena tudo
- **Governança** — segurança e auditoria

Observação

Do isolado ao orquestrado RPA automatiza *uma tarefa*. Hiperautomação descobre, automatiza e *monitora processos inteiros*, com humano no loop onde importa.

Seção 02

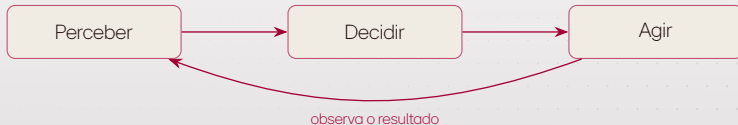
Fundamentos

Automação Tradicional × RPA × Hiperautomação

Aspecto	RPA	Hiperautomação
Escopo	Uma tarefa repetitiva	Processo ponta a ponta
Decisão	Regras fixas (if/else)	Modelos, agentes e LLMs
Dados	Estruturados, previsíveis	Estruturados + não estruturados (texto, docs)
Adaptação	Quebra quando muda a tela	Aprende e se ajusta (com governança)
Orquestração	Bot isolado	Orquestrador + filas + monitoramento

Informação

RPA continua sendo a **mão** que executa. A Hiperautomação adiciona o **cérebro** (IA/agentes) e o **maestro** (orquestração e governança).



- **Perceber** — lê o estado (dados, telas, documentos, mensagens).
- **Decidir** — raciocina e escolhe a próxima *ferramenta*.
- **Agir** — executa (bot, API, banco) e observa o resultado.

Atenção

Diferente do RPA determinístico, o agente **escolhe** o que fazer — por isso **limites e human-in-the-loop** não são opcionais.

O Ecossistema do Curso

- **Smart Office** — orquestrador da LG (equivalente ao BotCity/Maestro que vocês já usaram): registra, agenda e monitora os bots.
- **LLMs locais** — Ollama e LM Studio para privacidade, custo e operação offline.
- **Agentes** — componentes que percebem, decidem e acionam bots.
- **MCP (Model Context Protocol)** — o “encaixe” padrão que expõe ferramentas e dados para o agente.
- **Infraestrutura** — Docker, versionamento de dados (LakeFS/DVC), APIs e monitoramento.

Dica

Cada semana adiciona uma camada a um **projeto integrador contínuo**, aplicado no meio do módulo.



Digital Transformation®

Quando NÃO Automatizar

Bons candidatos

- Alto volume e frequência
- Regras claras e estáveis
- Dados digitais e acessíveis
- ROI mensurável

Evite ou supervisione

- Processo instável ou raro
- Decisão de alto risco/impacto
- Julgamento humano essencial
- Sem dado confiável

Observação

Human-in-the-loop Em ações sensíveis, o agente **propõe** e o humano **aprova**. Toda ação autônoma deixa **trilha de auditoria**.

Seção 03

Mapeamento de Processos

BPMN — Notação Essencial

Elemento	Significado
Evento (círculo)	Início, fim ou evento intermediário (timer, mensagem).
Atividade (retângulo)	Uma tarefa do processo (manual ou automatizada).
Gateway (losango)	Desvio: exclusivo (XOR), paralelo (AND), inclusivo (OR).
Lane / Pool	Quem executa: papel/sistema responsável por cada parte.
Fluxo (seta)	Ordem das atividades.

Dica

Ferramentas: **Bizagi Modeler**, **draw.io** e **Camunda Modeler**. Modele o "como é" (*as-is*) antes de propor o "como será" (*to-be*).

PDD — Process Definition Document

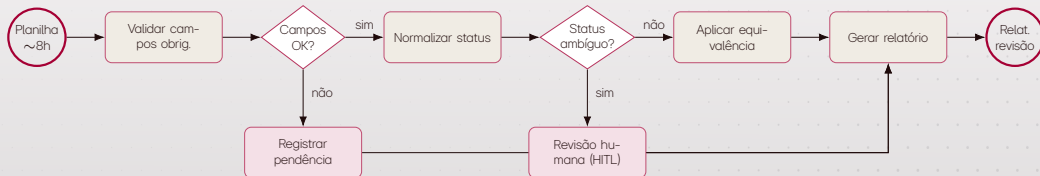
O **PDD** documenta o processo a ser automatizado, antes de uma linha de código:

- Objetivo, escopo e **critérios de sucesso**
- Passo a passo do processo (*as-is*) e regras de negócio
- Entradas, saídas, sistemas e credenciais envolvidas
- Exceções e tratamento de erros
- Pontos de **decisão** (onde o modelo/agente entra) e de aprovação humana

Informação

O PDD é também onde você declara o **baseline** e a **métrica de sucesso**, definidos **antes** de uma linha de código.

Exemplo: Conferência de Lotes — BPMN



Informação

Gatilho temporal → **validação** → **normalização** do status (a regra de equivalência hoje informal) → **decisão**: ambíguo vai para **revisão humana**, o resto é automático → **relatório**. O bot **não altera o sistema oficial** — só gera relatório para revisão.

PDD — Conferência de Lotes (trecho)

Campo	Conteúdo
Objetivo	Conferir os lotes inspecionados no dia anterior e gerar relatório confiável.
Gatilho	Planilha de lotes chega por volta das 08h (evento diário).
Entrada	Lote, Produto, Linha, Turno, Status, Responsável, Data ; <i>observação</i> obrigatória se Status = Reprovado .
Regras	Status oficial {Aprovado, Reprovado, Pendente}. Equivalências: OK → Aprovado, NOK → Reprovado, "em análise" → Pendente.
Exceções	Coluna renomeada (export de outro modelo) → validar schema; status fora do dicionário → marcar <i>ambíguo</i> .
Saída	Relatório com total, divergências, pendências e casos ambíguos. Não altera o sistema oficial.
Sucesso	Concordância do bot $\geq$ a do operador atual; economizar tempo sem esconder problema (baseline declarado).

Relatório de Conferência (saída do bot)

1.248

Total de registros

37

Divergências

98

Pendências

15

Casos ambíguos

- **Divergências** — exigem correção/validação (campo faltante, status fora do dicionário).
- **Pendências** — aguardam informação ou retrabalho (*Pendente / em análise*).
- **Casos ambíguos** — o bot não normalizou com confiança → **revisão humana**.

Atenção

Princípio do PDD: o relatório **economiza tempo sem esconder problema**. O ambíguo é *sinalizado*, não decidido pelo bot sozinho.

Onde Entra a Análise de Dados

Oportunidade no processo	Técnica (Módulo 2)
Normalizar status ambíguo	Classificação de texto (TF-IDF + Naive Bayes) ou <i>fuzzy matching</i> , limiar de confiança → HITL.
Achar divergências / outliers	Deteção de anomalias (IsolationForest) e regras estatísticas.
Coluna renomeada (schema drift)	Validação de schema + correspondência aproximada de nomes.
Qualidade ao longo do tempo	EDA + monitoramento de <i>drift</i> (Evidently) por linha/turno/produto.
Baseline de sucesso	Concordância bot x operador, declarada antes .

Atenção

Encaixa na aula: o processo nasce determinístico e o ML entra nos **casos ambíguos** e na **deteção**, com *human-in-the-loop* — a ponte RPA → RPA+ML em miniatura.

Process Mining

Process mining (PM4Py)

- Descobre o processo *real* a partir de **logs de eventos**.
- Revela **gargalos** e desvios de conformidade.
- Complementa o mapeamento manual — o que as pessoas *fazem*, não só o que *dizem* fazer.

Observação

BPMN, PDD e mining juntos O **BPMN** mostra o fluxo *as-is*, o **PDD** documenta as regras e exceções, e o **process mining** confirma o que de fato acontece nos dados.

Informação

Antes de automatizar: **modele (BPMN), documente (PDD) e identifique onde o monitoramento/ML entra** — e qual *baseline* ele precisa superar para valer a pena.



Digital Transformation



Digital Transformation

Próxima etapa

Tarefa assíncrona: mapeie um processo em BPMN e escreva o PDD.

anderson.fontoura@ifam.edu.br